LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Farel Ronalvi (2509106111)

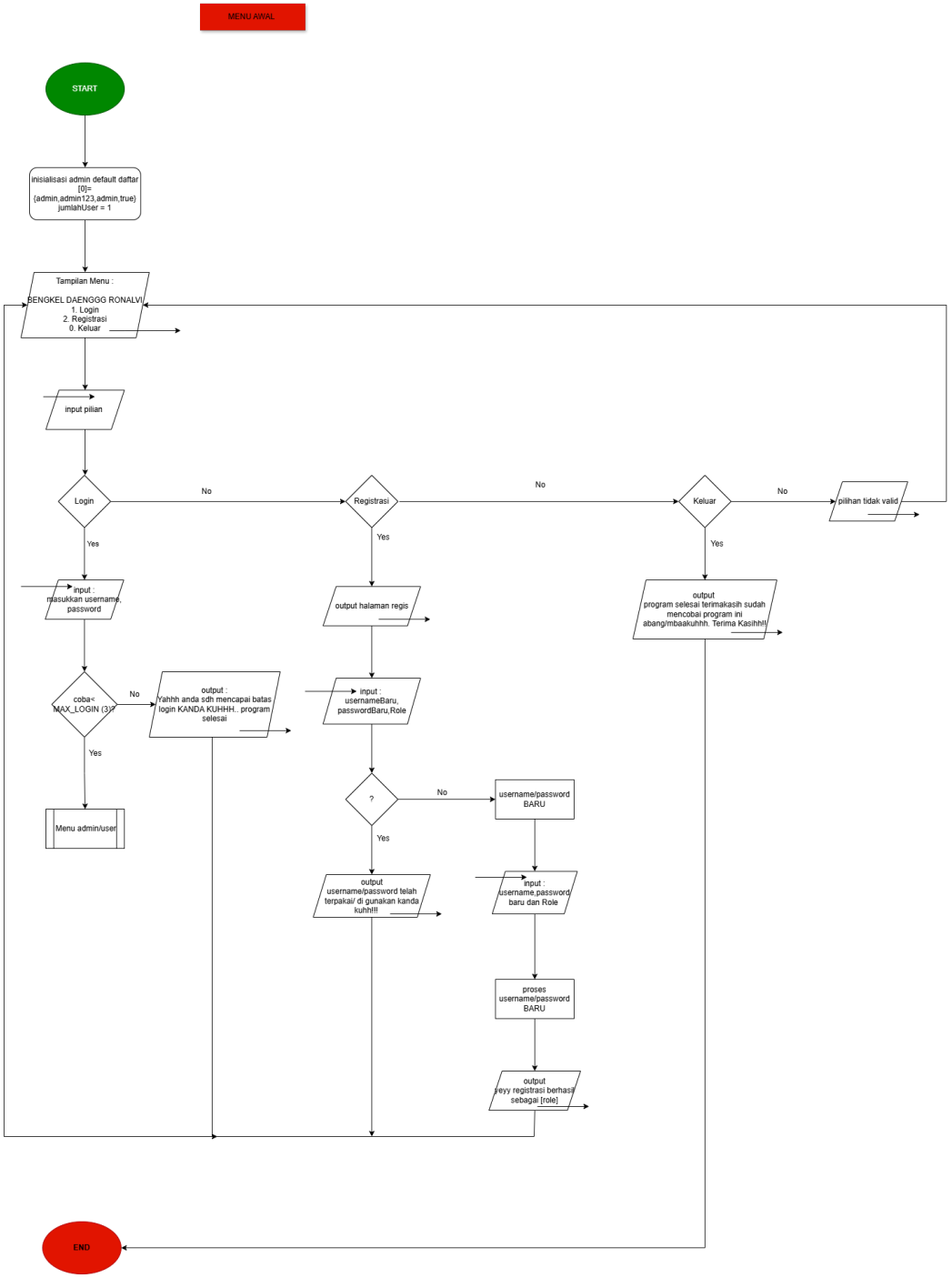
Kelas (C1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

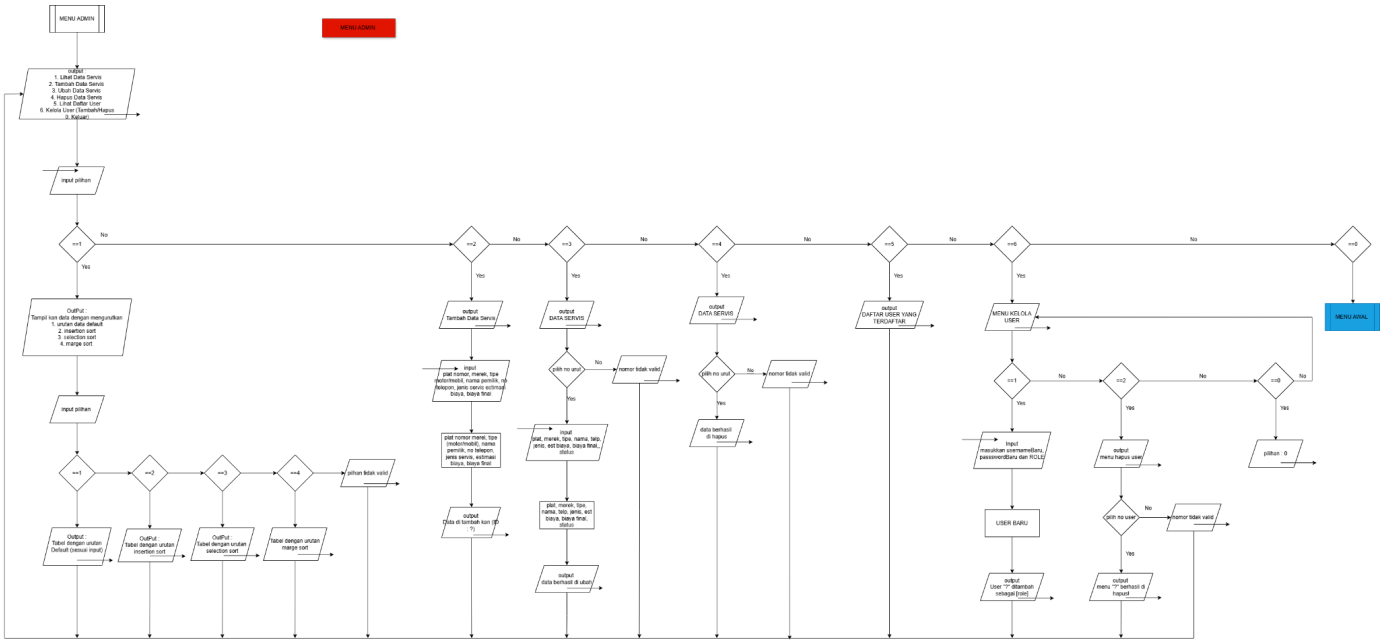
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA

2025

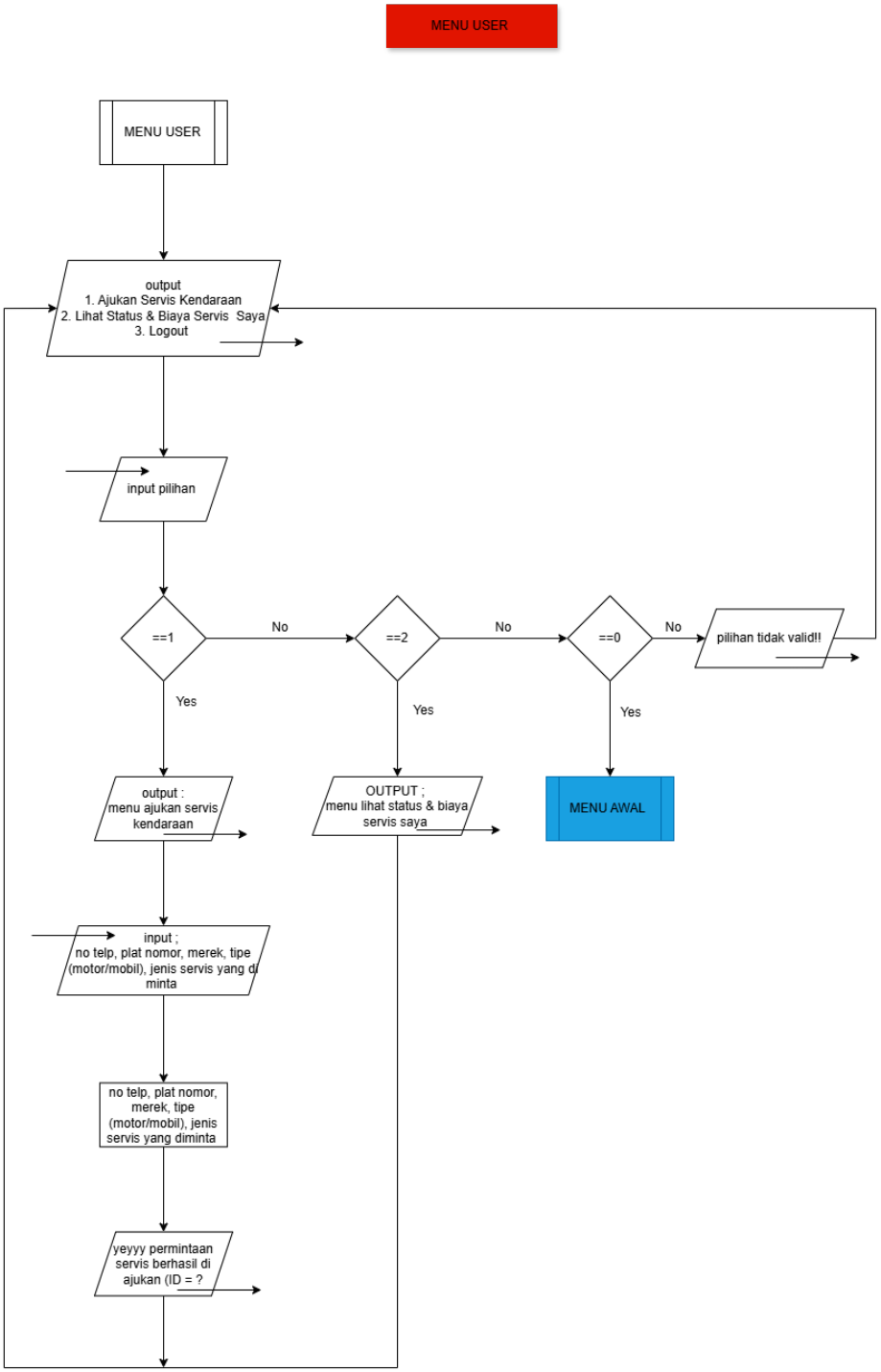
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowcharts Menu Awal



Gambar 2.1 Flowcharts Menu Admin



Gambar 3.1 Flowcharts Menu User

- **Penjelasan Singkat**

1. MENU AWAL

Program ini pertama-tama mulai dari login dulu. User diminta masukin username dan password. Program ngasih kesempatan maksimal 3 kali. Setiap kali kita masukin data, program bakal ngecek apakah username dan password yang diketik sama dengan yang sudah ditentukan.

Kalau benar, program langsung lanjut ke menu utama sesuai role (admin atau user). Tapi kalau salah, program bakal kasih pesan kalau username atau password salah, lalu kesempatan berkurang. Kalau sampai 3 kali tetap salah, program langsung berhenti.

2. MENU ADMIN

Kalau udah berhasil login sebagai user, program masuk ke menu user. Di sini user bisa pilih:

1. Ajukan servis kendaraan
2. Lihat status & biaya servis saya
3. Logout

Kalau pilih nomor 1, kita diminta isi data kendaraan kayak nomor telepon, plat nomor, merek, tipe, sama jenis servis yang diminta. Setelah selesai, program bakal kasih tau kalau permintaan servis berhasil diajukan beserta ID-nya.

Kalau pilih nomor 2, program bakal nampilin semua servis yang pernah kita ajukan lengkap sama status dan biayanya.

Program ini pakai perulangan, jadi setelah selesai, menunya bakal muncul lagi sampai kita pilih logout.

3. MENU USER

Kalau login sebagai admin, program masuk ke menu admin. Di sini admin bisa ngatur semuanya. Pilihannya ada:

1. Lihat data servis
2. Tambah data servis
3. Ubah data servis
4. Hapus data servis
5. Lihat daftar user
6. Kelola user (tambah/hapus)
7. Keluar

Misalnya pilih nomor 2, admin diminta isi data kendaraan lengkap kayak plat nomor, merek, nama pemilik, jenis servis, sampai biayanya. Setelah disimpan, program bakal kasih notifikasi berhasil.

Buat ubah atau hapus data, admin tinggal pilih nomor urut datanya. Kalau nomornya ga valid, program langsung kasih pesan peringatan.

Di menu kelola user, admin bisa nambahin user baru atau hapus user yang udah ada. Program ini juga pakai perulangan, jadi menunya bakal terus muncul sampai admin pilih keluar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi pencatatan data servis kendaraan sederhana untuk bengkel. Jadi kalau ada motor atau mobil yang masuk servis, datanya bisa langsung dicatat di sini.

Program ini punya dua jenis pengguna. Yang pertama Admin yaitu pemilik atau pegawai bengkel yang bisa nambah, lihat, edit, dan hapus data servis. Admin juga bisa ngatur akun siapa saja yang boleh pakai program ini. Yang kedua User yaitu pelanggan yang bisa daftar sendiri, terus bisa ajukan servis kendaraannya dan cek statusnya sudah selesai apa belum serta berapa biaya yang harus dibayar.

Alurnya simpel — pelanggan datang, login, lalu ajukan servis. Nanti admin yang isi estimasi biaya dan update statusnya kalau sudah selesai. Pelanggan tinggal login lagi untuk cek hasilnya.

Untuk masuk ke program, semua orang harus registrasi dulu sebagai apa lalu login. Kalau salah input nama atau password sampai 3 kali, program langsung berhenti otomatis.

Data yang dicatat antara lain plat nomor, merek kendaraan, jenis servis yang diminta, estimasi biaya, biaya final, dan status apakah masih dalam proses atau sudah selesai.

Program ini bisa menampung hingga 100 data servis dan 20 akun pengguna.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

#define MAX_SERVIS 100
#define MAX_USER   20
#define MAX_LOGIN  3
#define L          72

struct Kendaraan { string platNomor, merek, tipe; };
struct Pemilik   { string nama, noTelepon; };
struct Servis    { int idServis, biayaEstimasi, biayaFinal; Kendaraan kendaraan; Pemilik
pemilik; string jenisServis; bool selesai; };
struct User      { string nama, nim, role; bool aktif; };

int    jumlahServis = 0; Servis daftarServis[MAX_SERVIS];
int    jumlahUser   = 0; User   daftarUser[MAX_USER];
User   userAktif;

int    panjangStr(string s);
string padStr(string s, int lebar);
string padInt(int angka, int lebar);
void   cetakGaris(int n);
void   cetakGaris(int n, char simbol);
void   tampilkanPesan(string pesan);
void   tampilkanPesan(string judul, string isi);
void   judulKotak(string teks, int lebar = L);
void   pauseScreen();
void   cetakHeaderServis();
void   cetakBarisTabel(int no, Servis s);
void   cetakDaftarServis(int jml, Servis daftar[]);
void   cetakDaftarUser(int jml, User daftar[]);
int    hitungTotalBiaya(int idx, int jml, Servis daftar[], string namaPemilik);
int    faktorialDiskon(int n);
int    idBerikutnya(int jml, Servis daftar[]);

void updateBiaya(int &biayaFinal, int &biayaEstimasi, int biayaBaru) {
    biayaEstimasi = biayaBaru;
    biayaFinal    = biayaBaru - 5000;
    cout << "  [PTR-&] Alamat biayaFinal  di fungsi: " << &biayaFinal  << "\n";
    cout << "  [PTR-&] Alamat biayaEstim. di fungsi: " << &biayaEstimasi << "\n";
}

void swapServis(Servis *a, Servis *b) {
    Servis tmp = *a; *a = *b; *b = tmp;
}

void tampilInfoServisPtr(Servis *s) {
    cout << "  [PTR->] ID=" << s->idServis
         << "  Plat=" << s->kendaraan.platNomor
         << "  Pemilik=" << s->pemilik.nama
         << "  Status=" << (s->selesai ? "SELESAI" : "PROSES") << "\n";
}
```

```
void updatePemilikPtr(Pemilik *p, string namaBaru, string telpBaru) {
    p->nama = namaBaru; p->noTelepon = telpBaru;
}

void insertionSortByNama(Servis daftar[], int jml) {
    for (int i = 1; i < jml; i++) {
        Servis key = daftar[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && daftar[j].pemilik.nama > key.pemilik.nama) {
            daftar[j + 1] = daftar[j];
            j--;
        }
        daftar[j + 1] = key;
    }
}

void selectionSortByBiayaDesc(Servis daftar[], int jml) {
    for (int i = 0; i < jml - 1; i++) {
        int idxMaks = i;
        for (int j = i + 1; j < jml; j++) {
            if (daftar[j].biayaFinal > daftar[idxMaks].biayaFinal) {
                idxMaks = j;
            }
        }
        if (idxMaks != i) {
            swapServis(&daftar[i], &daftar[idxMaks]);
        }
    }
}

void mergeByPlat(Servis daftar[], int kiri, int tengah, int kanan) {
    int ukuranKiri  = tengah - kiri + 1;
    int ukuranKanan = kanan - tengah;

    Servis *tmpKiri  = new Servis[ukuranKiri];
    Servis *tmpKanan = new Servis[ukuranKanan];

    for (int i = 0; i < ukuranKiri;  i++) tmpKiri[i]  = daftar[kiri + i];
    for (int j = 0; j < ukuranKanan; j++) tmpKanan[j] = daftar[tengah + 1 + j];

    int i = 0, j = 0, k = kiri;
    while (i < ukuranKiri && j < ukuranKanan) {
        if (tmpKiri[i].kendaraan.platNomor <= tmpKanan[j].kendaraan.platNomor) {
            daftar[k++] = tmpKiri[i++];
        } else {
            daftar[k++] = tmpKanan[j++];
        }
    }
    while (i < ukuranKiri)  daftar[k++] = tmpKiri[i++];
    while (j < ukuranKanan) daftar[k++] = tmpKanan[j++];

    delete[] tmpKiri;
    delete[] tmpKanan;
}

void mergeSortByPlat(Servis daftar[], int kiri, int kanan) {
```

```
    if (kiri < kanan) {
        int tengah = kiri + (kanan - kiri) / 2;
        mergeSortByPlat(daftar, kiri, tengah);
        mergeSortByPlat(daftar, tengah + 1, kanan);
        mergeByPlat(daftar, kiri, tengah, kanan);
    }
}

void adminTampilkanServis(Servis daftar[], int jml) {
    Servis salinan[MAX_SERVIS];
    for (int i = 0; i < jml; i++) salinan[i] = daftar[i];

    int pilihSort = 0;

    judulKotak("[ ADMIN ] LIHAT DATA SERVIS", 85);
    if (jml == 0) { tampilkanPesan("Belum ada data servis."); return; }

    cout << "\n  Tampilkan data dengan urutan:\n";
    cetakGaris(L, '-');
    cout << "  1. Urutan Default\n";
    cout << "  2. Insertion Sort\n";
    cout << "  3. Selection Sort\n";
    cout << "  4. Merge Sort\n";
    cetakGaris(L, '-');
    cout << "  Pilihan: "; cin >> pilihSort;

    string labelUrutan = "Default";

    switch (pilihSort) {
        case 1:
            labelUrutan = "Default (urutan input)";
            break;
        case 2:
            insertionSortByNama(salinan, jml);
            labelUrutan = "Insertion Sort -- Nama Pemilik (A -> Z)";
            break;
        case 3:
            selectionSortByBiayaDesc(salinan, jml);
            labelUrutan = "Selection Sort -- Biaya Final (Terbesar -> Terkecil)";
            break;
        case 4:
            mergeSortByPlat(salinan, 0, jml - 1);
            labelUrutan = "Merge Sort -- Plat Nomor (A -> Z)";
            break;
        default:
            tampilkanPesan("!", "Pilihan tidak valid!");
            return;
    }

    cout << "\n";
    judulKotak("[ HASIL ] " + labelUrutan, 85);
    cetakDaftarServis(jml, salinan);
    cout << "  Total data: " << jml << "\n";

    cout << "\n  --- Ringkasan ---\n";
    for (int i = 0; i < jml; i++) tampilInfoServisPtr(&salinan[i]);
```

```
    cetakGaris(L, '-');
}

bool   loginUser(User daftar[], int &jml, User &aktif);
void   registerUser(User daftar[], int &jml);
void   adminTambahServis(Servis daftar[], int &jml);
void   adminUbahServis(Servis daftar[], int jml);
void   adminHapusServis(Servis daftar[], int &jml);
void   adminLihatUser(User daftar[], int jml);
void   adminTambahUser(User daftar[], int &jml, User aktif);
void   adminHapusUser(User daftar[], int &jml, User aktif);
void   adminKelolaUser(User daftar[], int &jml, User aktif);
void   menuAdmin(Servis dftS[], int &jmlS, User dftU[], int &jmlU, User &aktif);
void   menuUser(Servis dftS[], int &jmlS, User &aktif);
void   menuAwal();
void   userLihatStatus(Servis daftar[], int jml, User aktif);
void   userRequestServis(Servis daftar[], int &jml, User aktif);

int main() { menuAwal(); return 0; }

int panjangStr(string s) { int n = 0; while (s[n] != '\0') n++; return n; }

string padStr(string s, int lebar) {
    int len = panjangStr(s);
    if (len >= lebar) { string h = ""; for (int i = 0; i < lebar; i++) h += s[i]; return h; }
    return s + string(lebar - len, ' ');
}

string padInt(int angka, int lebar) {
    if (angka < 0) {
        string s = "-";
        int tmp = -angka;
        string t = (tmp == 0) ? "0" : "";
        for (int x = tmp; x > 0; x /= 10) t = char('0' + x % 10) + t;
        s += t;
        int len = panjangStr(s);
        if (len >= lebar) { string h = ""; for (int i = 0; i < lebar; i++) h += s[i]; return h;
}
        return s + string(lebar - len, ' ');
    }
    string s = (angka == 0) ? "0" : "";
    for (int t = angka; t > 0; t /= 10) s = char('0' + t % 10) + s;
    int len = panjangStr(s);
    if (len >= lebar) { string h = ""; for (int i = 0; i < lebar; i++) h += s[i]; return h; }
    return s + string(lebar - len, ' ');
}

void cetakGaris(int n)           { for (int i=0;i<n;i++) cout<<'='; cout<<"\n"; }
void cetakGaris(int n, char sim) { for (int i=0;i<n;i++) cout<<sim; cout<<"\n"; }
void tampilkanPesan(string pesan)             { cout << "  " << pesan << "\n"; }
void tampilkanPesan(string judul, string isi) { cout << "  [" << judul << "] " << isi << "\n"; }

void judulKotak(string teks, int lebar) {
    cetakGaris(lebar);
    int sp = (lebar - panjangStr(teks)) / 2; if (sp < 0) sp = 0;
    cout << string(sp, ' ') << teks << "\n";
```

```
    cetakGaris(lebar);
}

void pauseScreen() { cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan..."; cin.ignore(); cin.get(); }

void cetakHeaderServis() {
    cetakGaris(85);
    cout << padStr("No",4) << padStr("ID",5) << padStr("Plat",10) << padStr("Merek",10)
         << padStr("Tipe",7) << padStr("Pemilik",14) << padStr("Jenis",13)
         << padStr("Est.Biaya",10) << padStr("Byr Final",10) << padStr("Status",9) << "\n";
    cetakGaris(85, '-');
}

void cetakBarisTabel(int no, Servis s) {
    cout << padInt(no,4) << padInt(s.idServis,5) << padStr(s.kendaraan.platNomor,10)
         << padStr(s.kendaraan.merek,10) << padStr(s.kendaraan.tipe,7)
         << padStr(s.pemilik.nama,14) << padStr(s.jenisServis,13)
         << padInt(s.biayaEstimasi,10) << padInt(s.biayaFinal,10)
         << padStr(s.selesai ? "[SELESAI]" : "[PROSES]", 9) << "\n";
}

void cetakDaftarServis(int jml, Servis daftar[]) {
    cetakHeaderServis();
    for (int i = 0; i < jml; i++) cetakBarisTabel(i+1, daftar[i]);
    cetakGaris(85);
}

void cetakDaftarUser(int jml, User daftar[]) {
    cetakGaris(63);
    cout << padStr("No",5) << padStr("Nama",22) << padStr("NIM",18) << padStr("Role",8) <<
padStr("Status",10) << "\n";
    cetakGaris(63, '-');
    for (int i = 0; i < jml; i++)
        cout << padInt(i+1,5) << padStr(daftar[i].nama,22) << padStr(daftar[i].nim,18)
             << padStr(daftar[i].role,8) << padStr(daftar[i].aktif ? "[AKTIF]" :
"[NONAKTIF]",10) << "\n";
    cetakGaris(63);
}

int hitungTotalBiaya(int idx, int jml, Servis daftar[], string namaPemilik) {
    if (idx >= jml) return 0;
    int biaya = (daftar[idx].pemilik.nama == namaPemilik && daftar[idx].selesai) ?
daftar[idx].biayaFinal : 0;
    return biaya + hitungTotalBiaya(idx+1, jml, daftar, namaPemilik);
}

int faktorialDiskon(int n) { return (n <= 1) ? 1 : n * faktorialDiskon(n-1); }

int idBerikutnya(int jml, Servis daftar[]) {
    int mx = 0;
    for (int i = 0; i < jml; i++) if (daftar[i].idServis > mx) mx = daftar[i].idServis;
    return mx + 1;
}

bool loginUser(User daftar[], int &jml, User &aktif) {
    judulKotak("LOGIN");
```

```
    int coba = 0; string nama, nim;
    while (coba < MAX_LOGIN) {
        cin.ignore();
        cout << "  Nama (username) : "; getline(cin, nama);
        cout << "  NIM  (password) : "; getline(cin, nim);
        for (int i = 0; i < jml; i++) {
            if (daftar[i].nama == nama && daftar[i].nim == nim && daftar[i].aktif) {
                aktif = daftar[i];
                tampilkanPesan("OK", "Login berhasil! Selamat datang, " + aktif.nama + " [" +
aktif.role + "]");
                return true;
            }
        }
        coba++;
        int sisa = MAX_LOGIN - coba;
        if (sisa > 0) tampilkanPesan("!", "Nama/NIM salah. Sisa percobaan: " + to_string(sisa));
    }
    tampilkanPesan("X", "Batas login tercapai. Program berhenti.");
    return false;
}

void registerUser(User daftar[], int &jml) {
    judulKotak("REGISTER AKUN BARU (CUSTOMER)");
    if (jml >= MAX_USER) { tampilkanPesan("!", "Kapasitas user penuh!"); return; }
    User u; u.role = "user"; u.aktif = true;
    cin.ignore();
    cout << "  Nama (username) : "; getline(cin, u.nama);
    cout << "  NIM  (password) : "; getline(cin, u.nim);
    for (int i = 0; i < jml; i++) {
        if (daftar[i].nim == u.nim) { tampilkanPesan("!", "NIM sudah terdaftar!"); return; }
    }
    daftar[jml++] = u;
    tampilkanPesan("OK", "Registrasi berhasil! \"" + u.nama + "\" terdaftar sebagai Customer.");
}

void adminTambahServis(Servis daftar[], int &jml) {
    judulKotak("[ ADMIN ] TAMBAH DATA SERVIS");
    if (jml >= MAX_SERVIS) { tampilkanPesan("!", "Kapasitas penuh!"); return; }
    int idx = jml;
    daftar[idx].idServis = idBerikutnya(jml, daftar);
    cin.ignore();
    cout << "\n  [ Kendaraan ]\n";
    cout << "  Plat Nomor        : "; getline(cin, daftar[idx].kendaraan.platNomor);
    cout << "  Merek             : "; getline(cin, daftar[idx].kendaraan.merek);
    cout << "  Tipe (Motor/Mobil): "; getline(cin, daftar[idx].kendaraan.tipe);
    cout << "\n  [ Pemilik ]\n";
    cout << "  Nama Pemilik      : "; getline(cin, daftar[idx].pemilik.nama);
    cout << "  No. Telepon       : "; getline(cin, daftar[idx].pemilik.noTelepon);
    cout << "\n  [ Servis ]\n";
    cout << "  Jenis Servis      : "; getline(cin, daftar[idx].jenisServis);
    cout << "  Estimasi Biaya Rp : ";
    string inpBiaya; getline(cin, inpBiaya);
    bool validBiaya = true;
    for (int k = 0; k < (int)inpBiaya.size(); k++) {
        if (inpBiaya[k] < '0' || inpBiaya[k] > '9') { validBiaya = false; break; }
    }
```

```
    if (!validBiaya || inpBiaya.empty()) { tampilkanPesan("!", "Input biaya tidak valid! Harus
berupa angka."); return; }
    daftar[idx].biayaEstimasi = stoi(inpBiaya);
    daftar[idx].biayaFinal = 0; daftar[idx].selesai = false; jml++;
    tampilkanPesan("OK", "Data ditambahkan! (ID: " + to_string(daftar[idx].idServis) + ")");
}

void adminUbahServis(Servis daftar[], int jml) {
    judulKotak("[ ADMIN ] UBAH DATA SERVIS");
    if (jml == 0) { tampilkanPesan("Belum ada data."); return; }
    cetakDaftarServis(jml, daftar);
    int nomor; cout << "  Nomor urut yang diubah: "; cin >> nomor;
    if (nomor < 1 || nomor > jml) { tampilkanPesan("!", "Nomor tidak valid!"); return; }
    int idx = nomor - 1; string inp;
    cin.ignore();

    cout << "\n  [ Ubah Kendaraan ] (Enter = skip)\n";
    cout << "  Plat  [" << daftar[idx].kendaraan.platNomor << "]: "; getline(cin,inp);
if(!inp.empty()) daftar[idx].kendaraan.platNomor=inp;
    cout << "  Merek [" << daftar[idx].kendaraan.merek     << "]: "; getline(cin,inp);
if(!inp.empty()) daftar[idx].kendaraan.merek=inp;
    cout << "  Tipe  [" << daftar[idx].kendaraan.tipe      << "]: "; getline(cin,inp);
if(!inp.empty()) daftar[idx].kendaraan.tipe=inp;

    cout << "\n  [ Ubah Pemilik ] (Enter = skip)\n";
    string namaBaru, telpBaru;
    cout << "  Nama  [" << daftar[idx].pemilik.nama      << "]: "; getline(cin, namaBaru);
    cout << "  Telp  [" << daftar[idx].pemilik.noTelepon << "]: "; getline(cin, telpBaru);
    if (namaBaru.empty()) namaBaru = daftar[idx].pemilik.nama;
    if (telpBaru.empty()) telpBaru = daftar[idx].pemilik.noTelepon;
    cout << "  [PTR->] Alamat struct Pemilik: " << &daftar[idx].pemilik << "\n";
    updatePemilikPtr(&daftar[idx].pemilik, namaBaru, telpBaru);

    cout << "\n  [ Ubah Servis ]\n";
    cout << "  Jenis [" << daftar[idx].jenisServis << "]: "; getline(cin,inp); if(!inp.empty())
daftar[idx].jenisServis=inp;
    cout << "  Biaya Final [" << daftar[idx].biayaFinal << "]: "; getline(cin,inp);
    if (!inp.empty()) {
        bool validAngka = true;
        for (int k = 0; k < (int)inp.size(); k++) {
            if (inp[k] < '0' || inp[k] > '9') { validAngka = false; break; }
        }
        if (!validAngka) { tampilkanPesan("!", "Input biaya tidak valid! Harus berupa angka.");
return; }
        int biayaBaru = stoi(inp);
        cout << "  [PTR-&] Alamat biayaFinal  di main: " << &daftar[idx].biayaFinal   << "\n";
        cout << "  [PTR-&] Alamat biayaEstim. di main: " << &daftar[idx].biayaEstimasi << "\n";
        updateBiaya(daftar[idx].biayaFinal, daftar[idx].biayaEstimasi, biayaBaru);
        tampilkanPesan("*", "Biaya administrasi Rp5.000 telah dipotong dari biaya final.");
        tampilkanPesan("*", "Biaya Final sekarang: Rp" + to_string(daftar[idx].biayaFinal));
        daftar[idx].selesai = true;
        tampilkanPesan("*", "Status otomatis diubah ke [SELESAI] karena biaya final sudah
diisi.");
    }
    cout << "  Selesai (1=Ya / 0=Tidak) [" << daftar[idx].selesai << "]: "; getline(cin,inp);
    if (!inp.empty()) daftar[idx].selesai = (stoi(inp) == 1);
```

```
    tampilkanPesan("OK", "Data berhasil diubah!");
}

void adminHapusServis(Servis daftar[], int &jml) {
    judulKotak("[ ADMIN ] HAPUS DATA SERVIS");
    if (jml == 0) { tampilkanPesan("Belum ada data."); return; }
    cetakDaftarServis(jml, daftar);
    int nomor; cout << "  Nomor urut yang dihapus: "; cin >> nomor;
    if (nomor < 1 || nomor > jml) { tampilkanPesan("!", "Nomor tidak valid!"); return; }
    for (int i = nomor-1; i < jml-1; i++) swapServis(&daftar[i], &daftar[i+1]);
    jml--;
    tampilkanPesan("OK", "Data berhasil dihapus!");
}

void adminLihatUser(User daftar[], int jml) {
    judulKotak("[ ADMIN ] DAFTAR USER");
    if (jml == 0) { tampilkanPesan("Belum ada user."); return; }
    cetakDaftarUser(jml, daftar); cout << "  Total user: " << jml << "\n";
}

void adminTambahUser(User daftar[], int &jml, User aktif) {
    judulKotak("[ ADMIN ] TAMBAH USER");
    if (jml >= MAX_USER) { tampilkanPesan("!", "Kapasitas penuh!"); return; }
    User u; cin.ignore();
    cout << "  Nama (username)        : "; getline(cin, u.nama);
    cout << "  NIM  (password)        : "; getline(cin, u.nim);
    cout << "  Role (1=User, 2=Admin) : "; int r; cin >> r;
    u.role = (r == 2) ? "admin" : "user"; u.aktif = true;
    for (int i = 0; i < jml; i++) { if (daftar[i].nim == u.nim) { tampilkanPesan("!", "NIM sudah
digunakan!"); return; } }
    daftar[jml++] = u;
    tampilkanPesan("OK", "User \"" + u.nama + "\" ditambahkan sebagai " + u.role + "!");
}

void adminHapusUser(User daftar[], int &jml, User aktif) {
    judulKotak("[ ADMIN ] HAPUS USER");
    if (jml == 0) { tampilkanPesan("Belum ada user."); return; }
    cetakDaftarUser(jml, daftar);
    int no; cout << "  Nomor user yang dihapus: "; cin >> no;
    if (no < 1 || no > jml) { tampilkanPesan("!", "Nomor tidak valid!"); return; }
    if (daftar[no-1].nim == aktif.nim) { tampilkanPesan("!", "Tidak bisa menghapus akun
sendiri!"); return; }
    string nama = daftar[no-1].nama;
    for (int i = no-1; i < jml-1; i++) daftar[i] = daftar[i+1];
    jml--;
    tampilkanPesan("OK", "User \"" + nama + "\" berhasil dihapus!");
}

void adminKelolaUser(User daftar[], int &jml, User aktif) {
    judulKotak("[ ADMIN ] KELOLA USER");
    cout << "  1. Tambah User\n  2. Hapus User\n  0. Kembali\n";
    cetakGaris(L, '-'); cout << "  Pilihan: "; int p; cin >> p;
    if      (p == 1) adminTambahUser(daftar, jml, aktif);
    else if (p == 2) adminHapusUser(daftar, jml, aktif);
}
```

```
void userLihatStatus(Servis daftar[], int jml, User aktif) {
    judulKotak("[ USER ] STATUS SERVIS SAYA");
    cout << padStr("No",4) << padStr("Plat",10) << padStr("Merek",10)
         << padStr("Jenis Servis",14) << padStr("Est.Biaya",14)
         << padStr("Biaya Final",14) << padStr("Status",12) << "\n";
    cetakGaris(78, '-');
    bool ada = false; int no = 1;
    for (int i = 0; i < jml; i++) {
        if (daftar[i].pemilik.nama == aktif.nama) {
            ada = true;
            cout << padInt(no++,4) << padStr(daftar[i].kendaraan.platNomor,10)
                 << padStr(daftar[i].kendaraan.merek,10) << padStr(daftar[i].jenisServis,14)
                 << padStr("Rp "+padInt(daftar[i].biayaEstimasi,8),14)
                 << padStr("Rp "+padInt(daftar[i].selesai ? daftar[i].biayaFinal : 0,8),14)
                 << padStr(daftar[i].selesai ? "[SELESAI]" : "[PROSES]",12) << "\n";
        }
    }
    cetakGaris(78);
    if (!ada) {
        tampilkanPesan("Belum ada data servis atas nama \"" + aktif.nama + "\".");
    } else {
        int total = hitungTotalBiaya(0, jml, daftar, aktif.nama);
        cout << "  Total biaya final : Rp " << total << "\n";
        int kunjungan = no - 1;
        if (kunjungan >= 2) {
            faktorialDiskon(kunjungan > 5 ? 5 : kunjungan);
            tampilkanPesan("*Bonus loyalitas (" + to_string(kunjungan) + "x servis) - info
diskon di kasir!");
        }
        tampilkanPesan("*Biaya Final = 0 artinya servis masih dalam proses.");
    }
}

void userRequestServis(Servis daftar[], int &jml, User aktif) {
    judulKotak("[ USER ] AJUKAN SERVIS KENDARAAN");
    if (jml >= MAX_SERVIS) { tampilkanPesan("!", "Kapasitas penuh, hubungi admin."); return; }
    int idx = jml;
    daftar[idx].idServis = idBerikutnya(jml, daftar);
    daftar[idx].pemilik.nama = aktif.nama;
    cin.ignore();
    cout << "  No. Telepon        : "; getline(cin, daftar[idx].pemilik.noTelepon);
    cout << "\n  [ Kendaraan ]\n";
    cout << "  Plat Nomor         : "; getline(cin, daftar[idx].kendaraan.platNomor);
    cout << "  Merek              : "; getline(cin, daftar[idx].kendaraan.merek);
    cout << "  Tipe (Motor/Mobil) : "; getline(cin, daftar[idx].kendaraan.tipe);
    cout << "\n  [ Servis ]\n";
    cout << "  Jenis Servis       : "; getline(cin, daftar[idx].jenisServis);
    daftar[idx].biayaEstimasi = 0; daftar[idx].biayaFinal = 0; daftar[idx].selesai = false;
jml++;
    tampilkanPesan("OK", "Servis berhasil diajukan! (ID: " + to_string(daftar[idx].idServis) +
")");
    tampilkanPesan("Admin akan segera memproses kendaraanmu!");
}

void menuAdmin(Servis dftS[], int &jmlS, User dftU[], int &jmlU, User &aktif) {
    int p;
```

```
    do {
        cout << "\n"; judulKotak("MENU ADMIN - SISTEM SERVIS KENDARAAN");
        cout << "  User: " << aktif.nama << "  [" << aktif.role << "]\n";
        cetakGaris(L, '-');
        cout << "  1. Lihat Data Servis\n"
             << "  2. Tambah Data Servis\n"
             << "  3. Ubah Data Servis\n"
             << "  4. Hapus Data Servis\n"
             << "  5. Lihat Daftar User\n"
             << "  6. Kelola User\n"
             << "  0. Logout\n";
        cetakGaris(L); cout << "  Pilihan: "; cin >> p;
        switch (p) {
            case 1: adminTampilkanServis(dftS, jmlS);          pauseScreen(); break;
            case 2: adminTambahServis(dftS, jmlS);             pauseScreen(); break;
            case 3: adminUbahServis(dftS, jmlS);               pauseScreen(); break;
            case 4: adminHapusServis(dftS, jmlS);              pauseScreen(); break;
            case 5: adminLihatUser(dftU, jmlU);                pauseScreen(); break;
            case 6: adminKelolaUser(dftU, jmlU, aktif);        pauseScreen(); break;
            case 0: tampilkanPesan("Logout", "Sampai jumpa, " + aktif.nama + "!"); break;
            default: tampilkanPesan("!", "Pilihan tidak valid!");
        }
    } while (p != 0);
}

void menuUser(Servis dftS[], int &jmlS, User &aktif) {
    int p;
    do {
        cout << "\n"; judulKotak("MENU USER - SISTEM SERVIS KENDARAAN");
        cout << "  User: " << aktif.nama << "  [" << aktif.role << "]\n";
        cetakGaris(L, '-');
        cout << "  1. Ajukan Servis Kendaraan\n  2. Lihat Status & Biaya Servis\n  0. Logout\n";
        cetakGaris(L); cout << "  Pilihan: "; cin >> p;
        switch (p) {
            case 1: userRequestServis(dftS, jmlS, aktif); pauseScreen(); break;
            case 2: userLihatStatus(dftS, jmlS, aktif);   pauseScreen(); break;
            case 0: tampilkanPesan("Logout", "See you, " + aktif.nama + "!"); break;
            default: tampilkanPesan("!", "Pilihan tidak valid!");
        }
    } while (p != 0);
}

void menuAwal() {
    daftarUser[0] = {"ronalvi", "111", "admin", true}; jumlahUser = 1;
    int p;
    do {
        cout << "\n"; judulKotak("SELAMAT DATANG - BENGKEL DAENGGG RONALVI");
        cout << "  1. Login\n  2. Register (Customer)\n  0. Keluar\n";
        cetakGaris(L); cout << "  Pilihan: "; cin >> p;
        switch (p) {
            case 1:
                if (loginUser(daftarUser, jumlahUser, userAktif)) {
                    if (userAktif.role == "admin") menuAdmin(daftarServis, jumlahServis,
daftarUser, jumlahUser, userAktif);
                    else                           menuUser(daftarServis, jumlahServis,
userAktif);
```

```
                } else return;
                break;
            case 2: registerUser(daftarUser, jumlahUser); pauseScreen(); break;
            case 0: tampilkanPesan("Terima kasih yaaaa abang/mba kuhhhh sudah mencobai program
ini!"); break;
            default: tampilkanPesan("!", "Pilihan tidak valid!");
        }
    } while (p != 0);
}
```

4. Hasil Output

```
==========================================================================
                SELAMAT DATANG - BENGKEL DAENGGG RONALVI
==========================================================================
 1. Login
 2. Register
 0. Keluar
==========================================================================
 Pilihan:
```

Gambar 8.1 Menu Awal

```
 Pilihan: 1
==========================================================================
                                  LOGIN
==========================================================================
 Nama (username) : ronalvi
 NIM  (password) : 111
 [OK] Login berhasil! Selamat datang, ronalvi [admin]
```

Gambar 8.2 Melakukan Login sebagai admin

```
==============================================================================
                    MENU ADMIN - SISTEM SERVIS KENDARAAN
==============================================================================
  User : ronalvi   Role: [admin]
------------------------------------------------------------------------------
  1. Lihat Data Servis
  2. Tambah Data Servis
  3. Ubah Data Servis
  4. Hapus Data Servis
  5. Lihat Daftar User
  6. Kelola User (Tambah / Hapus)
  0. Logout
==============================================================================
  Pilihan:
```

Gambar 9.1 Tampilan MENU ADMIN

```
==========================================================================================
                          [ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
==========================================================================================
==========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
------------------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti oli    0         0         [PROSES]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  0         0         [PROSES]
==========================================================================================
  Total data: 2
```

Gambar 9.2 Lihat data servis

```
==========================================================================
                        [ ADMIN ] TAMBAH DATA SERVIS
==========================================================================

  [ Data Kendaraan ]
  Plat Nomor          : 012
  Merek               : TOYOTA
  Tipe (Motor/Mobil): Mobil

  [ Data Pemilik ]
  Nama Pemilik        : Jovan
  No. Telepon         : 0812345678

  [ Data Servis ]
  Jenis Servis        : Servis Bulanan
  Estimasi Biaya Rp :

500000

  [OK] Data ditambahkan! (ID: 3)

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 10.1 Menambah data servis

```
==========================================================================================
                        [ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
==========================================================================================
==========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
------------------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti oli    0         0         [PROSES]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  0         0         [PROSES]
3   3    012       TOYOTA    Mobil  Jovan         Servis Bulana500000    0         [PROSES]
==========================================================================================
  Total data: 3
```

Gambar 10.2 Setelah menambah data servis

```
=====================================================================
                      [ ADMIN ] UBAH DATA SERVIS
=====================================================================
=========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
-----------------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti oli    0         0         [PROSES]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  0         0         [PROSES]
3   3    012       TOYOTA    Mobil  Jovan         Servis Bulana500000    0         [PROSES]
=========================================================================================
  Masukkan nomor urut yang diubah: 1

  [ Ubah Kendaraan ] (Enter = tidak diubah)
  Plat   [123]:
  Merek  [HONDA]:
  Tipe   [Motor]:

  [ Ubah Pemilik ]
  Nama   [ahnaf]:
  Telp   [0895327965160]:

  [ Ubah Servis ]
  Jenis  [ganti oli]: ganti ban
  Est.Biaya (Enter=skip) [0]:
  Biaya Final (Enter=skip) [0]:
  Status Selesai (Enter=skip, 1=Selesai, 0=Proses) [0]:

  [OK] Data berhasil diubah!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 11.1 Ubah data servis

```
=========================================================================================
                         [ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
=========================================================================================
=========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
-----------------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti ban    0         0         [PROSES]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  0         0         [PROSES]
3   3    012       TOYOTA    Mobil  Jovan         Servis Bulana500000    0         [PROSES]
=========================================================================================
  Total data: 3

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 11.2 Setelah di ubah data servis

```
==========================================================================================
                          [ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
==========================================================================================
==========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
------------------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti ban    90000     600000    [SELESAI]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  700000    700000    [SELESAI]
==========================================================================================
  Total data: 2
```

Gambar 12.1 setelah ubah status dan biaya user

```
=====================================================================
                      [ ADMIN ] HAPUS DATA SERVIS
=====================================================================
=========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
-----------------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti ban    0         0         [PROSES]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  0         0         [PROSES]
3   3    012       TOYOTA    Mobil  Jovan         Servis Bulana500000    0         [PROSES]
=========================================================================================
  Masukkan nomor urut yang dihapus: 3

  [OK] Data berhasil dihapus!
```

Gambar 12.2 Hapus data servis

```
==========================================================================================
                          [ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
==========================================================================================
==========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
------------------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti ban    0         0         [PROSES]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  0         0         [PROSES]
==========================================================================================
  Total data: 2
```

Gambar 12.3 Setelah hapus data servis

```
==============================================================================
                    [ ADMIN ] DAFTAR USER TERDAFTAR
==============================================================================
=================================================================
No   Nama                 NIM              Role    Status
-----------------------------------------------------------------
1    Admin                admin123         admin   [AKTIF]
2    ahnaf                2424             user    [AKTIF]
3    nabilah              24               user    [AKTIF]
4    ronalvi              111              admin   [AKTIF]
=================================================================
  Total user: 4
```

Gambar 13.1 Lihat daftar user yang terdaftar

```
==============================================================================
                         [ ADMIN ] KELOLA USER
==============================================================================
  1. Tambah User Baru
  2. Hapus User
  0. Kembali
------------------------------------------------------------------------------
```

Gambar 13.2 Menu kelola user

```
  Pilihan: 1
==============================================================================
                       [ ADMIN ] TAMBAH USER BARU
==============================================================================
  Nama (username)        : wajo
  NIM  (password)        : 888
  Role (1=User, 2=Admin) : 1

  [OK] User "wajo" ditambahkan sebagai user!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 13.3 Menambah akun user

```
  Pilihan: 2
==========================================================================
                          [ ADMIN ] HAPUS USER
==========================================================================
==================================================================
No   Nama                 NIM              Role    Status
------------------------------------------------------------------
1    Admin                admin123         admin   [AKTIF]
2    ahnaf                2424             user    [AKTIF]
3    nabilah              24               user    [AKTIF]
4    ronalvi              111              admin   [AKTIF]
5    wajo                 888              user    [AKTIF]
==================================================================
  Nomor user yang dihapus: 5

  [OK] User "wajo" berhasil dihapus!
```

Gambar 14.1 Hapus user

```
==========================================================================
                           REGISTER AKUN BARU
==========================================================================
  Nama (username)        : ahnaf
  NIM  (password)        : 2424
  Role (1=User, 2=Admin) : 1

  [OK] Yeyyy registrasi berhasil sebagai user!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 14.2 Berhasil regis akun baru sebagai user (ahnaf)

```
==========================================================================
                           REGISTER AKUN BARU
==========================================================================
  Nama (username)        : nabilah
  NIM  (password)        : 24
  Role (1=User, 2=Admin) : 1

  [OK] Yeyyy registrasi berhasil sebagai user!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 14.3 Berhasil regis akun baru sebagai user (nabilah)

```
==========================================================================
                    MENU USER - SISTEM SERVIS KENDARAAN
==========================================================================
  User : ahnaf   Role: [user]
--------------------------------------------------------------------------
  1. Ajukan Servis Kendaraan
  2. Lihat Status & Biaya Servis Saya
  0. Logout
==========================================================================
  Pilihan: 1
==========================================================================
                      [ USER ] AJUKAN SERVIS KENDARAAN
==========================================================================
  No. Telepon              : 0895327965160

  [ Data Kendaraan ]
  Plat Nomor               : 123
  Merek                    : HONDA
  Tipe (Motor/Mobil)       : Motor

  [ Permintaan Servis ]
  Jenis Servis yang diminta: ganti oli

  [OK] Yeyyy permintaan servis berhasil diajukan! (ID: 1)
  Admin akan segera memproses yaa KANDA KUHHH!!!.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 15.1 Ajukan servis kendaraan (ahnaf)

```
  Pilihan: 1
==========================================================================
                      [ USER ] AJUKAN SERVIS KENDARAAN
==========================================================================
  No. Telepon              : 082152803721

  [ Data Kendaraan ]
  Plat Nomor               : 456
  Merek                    : YAMAHA
  Tipe (Motor/Mobil)       : Motor

  [ Permintaan Servis ]
  Jenis Servis yang diminta: Servis Full

  [OK] Yeyyy permintaan servis berhasil diajukan! (ID: 2)
  Admin akan segera memproses yaa KANDA KUHHH!!!.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 15.2 Ajukan servis kendaraan (nabilah)

```
=========================================================================
                  [ USER ] STATUS & BIAYA SERVIS SAYA
=========================================================================
No  Plat      Merek     Jenis Servis  Est. Biaya    Biaya Final   Status
-------------------------------------------------------------------------------
1   123       HONDA     ganti ban     Rp 90000      Rp 0          [PROSES]
===============================================================================
  *Biaya Final = 0 artinya servis masih dalam proses.
```

Gambar 16.1 Lihat Status & biaya servis saya (ahnaf)

```
=========================================================================
                  [ USER ] STATUS & BIAYA SERVIS SAYA
=========================================================================
No  Plat      Merek     Jenis Servis  Est. Biaya    Biaya Final   Status
-------------------------------------------------------------------------------
1   456       YAMAHA    Servis Full   Rp 700000     Rp 0          [PROSES]
===============================================================================
  *Biaya Final = 0 artinya servis masih dalam proses.
```

Gambar 16.2 Lihat Status & biaya servis saya (nabilah)

```
=================================================================================
                        [ ADMIN ] DAFTAR SEMUA DATA SERVIS
=================================================================================
=================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
-----------------------------------------------------------------------------------
1   1    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti ban    90000     600000    [SELESAI]
2   2    456       YAMAHA    Motor  nabilah       Servis Full  700000    700000    [SELESAI]
=================================================================================
  Total data: 2
```

Gambar 16.3 Setelah admin selesai memproses servis

```
==========================================================================================
                              [ ADMIN ] LIHAT DATA SERVIS
==========================================================================================

 Tampilkan data dengan urutan:
------------------------------------------------------------------------
 1. Urutan Default
 2. Insertion Sort
 3. Selection Sort
 4. Merge Sort
```

Gambar 17.1 Menu Lihat Data Servis

```
 Pilihan: 1

==========================================================================================
                         [ HASIL ] Default (urutan input)
==========================================================================================
==========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
------------------------------------------------------------------------------------------
1   1    456       YAMAHA    Motor  nabilah       servis full  500000    495000    [SELESAI]
2   5    789       Honda     Motor  zipa          ganti ban    300000    295000    [SELESAI]
3   6    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti oli    50000     45000     [SELESAI]
==========================================================================================
 Total data: 3

 --- Ringkasan ---
 [PTR->] ID=1  Plat=456  Pemilik=nabilah  Status=SELESAI
 [PTR->] ID=5  Plat=789  Pemilik=zipa  Status=SELESAI
 [PTR->] ID=6  Plat=123  Pemilik=ahnaf  Status=SELESAI
```

Gambar 17.2 Lihat Data Servis Default (sesuai urutan input)

```
  Pilihan: 2

 ==========================================================================================
                  [ HASIL ] Insertion Sort ΓÇö Nama Pemilik (A -> Z)
 ==========================================================================================
 ==========================================================================================
 No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 1   6    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti oli    50000     45000     [SELESAI]
 2   1    456       YAMAHA    Motor  nabilah       servis full  500000    495000    [SELESAI]
 3   5    789       Honda     Motor  zipa          ganti ban    300000    295000    [SELESAI]
 ==========================================================================================
   Total data: 3

   --- Ringkasan ---
   [PTR->] ID=6  Plat=123  Pemilik=ahnaf  Status=SELESAI
   [PTR->] ID=1  Plat=456  Pemilik=nabilah  Status=SELESAI
   [PTR->] ID=5  Plat=789  Pemilik=zipa  Status=SELESAI
```

Gambar 18.1 Lihat Data Servis Menggunakan Insertion Sort Secara Ascending Dengan Menggunakan Kondisi Nama Pemilik

```
  Pilihan: 3

 ==========================================================================================
            [ HASIL ] Selection Sort ΓÇö Biaya Final (Terbesar -> Terkecil)
 ==========================================================================================
 ==========================================================================================
 No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 1   1    456       YAMAHA    Motor  nabilah       servis full  500000    495000    [SELESAI]
 2   5    789       Honda     Motor  zipa          ganti ban    300000    295000    [SELESAI]
 3   6    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti oli    50000     45000     [SELESAI]
 ==========================================================================================
   Total data: 3

   --- Ringkasan ---
   [PTR->] ID=1  Plat=456  Pemilik=nabilah  Status=SELESAI
   [PTR->] ID=5  Plat=789  Pemilik=zipa  Status=SELESAI
   [PTR->] ID=6  Plat=123  Pemilik=ahnaf  Status=SELESAI
```

Gambar 18.2 Lihat Data Servis Menggunakan Selection Sort Secara Descending Dengan Menggunakan Kondisi Biaya Final

```
  Pilihan: 4

==========================================================================================
                    [ HASIL ] Merge Sort ΓÇö Plat Nomor (A -> Z)
==========================================================================================
==========================================================================================
No  ID   Plat      Merek     Tipe   Pemilik       Jenis        Est.Biaya Byr Final Status
------------------------------------------------------------------------------------------
1   6    123       HONDA     Motor  ahnaf         ganti oli    50000     45000     [SELESAI]
2   1    456       YAMAHA    Motor  nabilah       servis full  500000    495000    [SELESAI]
3   5    789       Honda     Motor  zipa          ganti ban    300000    295000    [SELESAI]
==========================================================================================
  Total data: 3

  --- Ringkasan ---
  [PTR->] ID=6  Plat=123  Pemilik=ahnaf  Status=SELESAI
  [PTR->] ID=1  Plat=456  Pemilik=nabilah  Status=SELESAI
  [PTR->] ID=5  Plat=789  Pemilik=zipa  Status=SELESAI
```

Gambar 19.1 Lihat Data Servis Menggunakan Marge Sort Secara Ascending Dengan Menggunakan Kondisi Plat Nomor

5. Langkah-langkah GIT

- **git add .**

  Git Add Buat "nandain" file mana yang mau disimpan perubahannya. Ibaratnya masukin barang ke tas dulu sebelum dikirim. git add . → add semua file sekaligus

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git add .
```

Gambar 20.1 git add .

- **git commit**

  Git Commit Buat nyimpen perubahan yang udah di-add. Ibaratnya ngunci tasnya biar ga kemana-mana. Kasih pesan biar inget udah ngubah apa. git commit -m "comentar etam"

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git commit -m "upload"
[main 04011e2] upload
 3 files changed, 546 insertions(+)
 create mode 100644 PostTest_APL/post_test_apl_5/2509106111_FarelRonalvi_PT5.cpp
 create mode 100644 PostTest_APL/post_test_apl_5/2509106111_FarelRonalvi_PT5.exe
 create mode 100644 PostTest_APL/post_test_apl_5/2509106111_FarelRonalvi_PT_5.pdf
```

Gambar 20.2 git commit

- **git push**

Git Push Buat ngirim commit ke GitHub biar orang lain bisa liat. git push -u origin

main

```
PS C:\Users\farel\OneDrive\praktikum_APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.07 MiB | 250.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/farelronalvi23/Praktikum_APL.git
   75e59d5..04011e2  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 21.1 git push